Technická univerzita v Košiciach

Fakulta elektrotechniky a informatiky

15. Systém na zaznamenávanie príchodov a odchodov zamestnancov bezkontaktne

Zadanie ZSI

2026

Martin Oros

Obsah

1 Formulácia úlohy **4**

2 Analýza požiadaviek (Requirements Analysis) **5**

2.1 Používateľské príbehy (User Stories) 5

2.2 Prípady použitia (Use Cases) 7

2.3 Use Case Diagram 9

2.4 Prioritizácia požiadaviek (MoSCoW) 9

3 Jadro práce **12**

4 Záver (zhodnotenie riešenia) **14**

Zoznam použitej literatúry **15**

Zoznam príloh **16**

Príloha A **17**

Príloha B **18**

Príloha C **20**

Zoznam tabuliek

2 – 1 Používateľské príbehy 5
2 – 2 Prípady použitia 7
2 – 3 MoSCoW prioritizácia požiadaviek 9
3 – 1 Parametre získané z meraní spinovo-mriežkových relaxačných časov T_1 13

1 Formulácia úlohy

Na písanie textu záverečnej práce sa používajú štýly uvedené v tejto šablóne (Nadpis záverečnej práce, Podnadpis záverečnej práce, Text záverečnej práce [riadkovanie 1.5, Latin Modern 12] a ďalšie podľa potreby). Text záverečnej práce musí obsahovať kapitolu s formuláciou úlohy resp. úloh riešených v rámci záverečnej práce. V tejto časti autor rozvedie spôsob, akým budú riešené úlohy a tézy formulované v zadaní práce. Taktiež uvedie prehľad podmienok riešenia.

2 Analýza požiadaviek (Requirements Analysis)

Táto kapitola sa venuje analýze požiadaviek na webovú aplikáciu pre bezkontaktné zaznamenávanie príchodov a odchodov zamestnancov pomocou QR kódov. Systém pozostáva z dvoch hlavných rozhraní: rozhrania pre zamestnancov, ktoré umožňuje prihlásenie a skenovanie QR kódu na zaznamenanie príchodu alebo odchodu, a administrátorského rozhrania poskytujúceho správu záznamov, export dát, filtrovanie histórie dochádzky a generovanie QR kódov pre zamestnancov. Analýza je štruktúrovaná prostredníctvom používateľských príbehov a prípadov použitia, ktoré tvoria základ pre návrh a implementáciu systému.

2.1 Používateľské príbehy (User Stories)

Používateľské príbehy opisujú požadované funkcie systému z pohľadu jednotlivých aktérov – zamestnanca a administrátora. Každý príbeh obsahuje akceptačné kritérium, ktoré definuje podmienky úspešného splnenia danej požiadavky. Prehľad príbehov je uvedený v Tabuľke 2 – 1.

Tabuľka 2 – 1: Používateľské príbehy

ID	Rola	Príbeh	Akceptačné kritérium
US-01	Zamestnanec	Ako zamestnanec chcem sa prihlásiť do systému pomocou mena a hesla, aby som mal prístup k funkcii skenovania QR kódu.	Prihlásenie prebehne úspešne len pri zadaní správnych prihlasovacích údajov; nesprávne údaje zobrazia chybovú správu.
US-02	Zamestnanec	Ako zamestnanec chcem naskenovať svoj QR kód pomocou kamery zariadenia, aby bol môj príchod alebo odchod automaticky zaznamenaný.	Systém rozpozná QR kód, určí správny typ záznamu (príchod/odchod) a uloží ho s časovou pečiatkou.

ID	Rola	Príbeh	Akceptačné kritérium
US-03	Zamestnanec	Ako zamestnanec chcem po úspešnom skene vidieť potvrdenie o zaznamenaní príchodu alebo odchodu, aby som bol istý, že dáta boli uložené.	Na obrazovke sa zobrazí správa s typom záznamu a aktuálnym časom do 2 sekúnd od skenovania.
US-04	Zamestnanec	Ako zamestnanec chcem sa odhlásiť zo systému, aby bola moja relácia bezpečne ukončená.	Po odhlásení je relácia zrušená a používateľ je presmerovaný na prihlasovaciu stránku.
US-05	Administrátor	Ako administrátor chcem sa prihlásiť do oddeleného administrátorského rozhrania pomocou svojich prihlasovacích údajov, aby som mal prístup k správe systému.	Administrátorský účet umožňuje prístup iba do admin dashboardu; bežní zamestnanci nemôžu pristupovať k admin rozhraniu.
US-06	Administrátor	Ako administrátor chcem prehliadať históriu dochádzky všetkých zamestnancov s možnosťou filtrovania podľa mena, dátumu a typu záznamu, aby som prehľadne videl dochádzku.	Záznamy sú zobrazené v tabuľke; filtrovanie vracia iba relevantné záznamy zodpovedajúce zvoleným kritériám.
US-07	Administrátor	Ako administrátor chcem upravovať alebo mazať záznamy dochádzky, aby som mohol opraviť prípadné chyby v dátach.	Zmenené záznamy sú okamžite aktualizované v databáze; zmazané záznamy sú trvalo odstránené po potvrdení.
US-08	Administrátor	Ako administrátor chcem exportovať záznamy dochádzky do súboru Excel, aby som mohol dáta ďalej spracovávať alebo archivovať mimo systému.	Exportovaný súbor obsahuje všetky zobrazené záznamy (prípadne filtrované) vo formáte XLSX a je automaticky stiahnutý do zariadenia.

ID	Rola	Príbeh	Akceptačné kritérium
US-09	Administrátor	Ako administrátor chcem generovať QR kódy pre jednotlivých zamestnancov, aby každý zamestnanec mal unikátny kód na skenovanie.	Vygenerovaný QR kód je jednoznačne priradený k danému zamestnancovi a je možné ho stiahnuť alebo vytlačiť.
US-10	Administrátor	Ako administrátor chcem spravovať zoznam zamestnancov (pridávanie, deaktivácia), aby systém odrážal aktuálny stav personálu.	Nový zamestnanec je po pridaní okamžite dostupný v systéme; deaktivovaný zamestnanec nemôže skenovať QR kód.

2.2 Prípady použitia (Use Cases)

Prípady použitia podrobnejšie opisujú interakcie aktérov so systémom vrátane predpodmienok a očakávaných výsledkov. Prehľad prípadov použitia je uvedený v Tabuľke 2 – 2.

Tabuľka 2 – 2: Prípady použitia

ID	Názov	Popis	Poznámka
UC-01	Prihlásenie zamestnanca	Zamestnanec zadá svoje meno a heslo na prihlasovacej stránke aplikácie.	Aktér: Zamestnanec. Pred: platný účet. Výs: prihlásený, presmerovaný na skenovanie.
UC-02	Skenovanie QR kódu	Zamestnanec nasmeruje kameru zariadenia na vytlačený QR kód; systém ho automaticky rozpozná pomocou knižnice jsQR.js.	Aktér: Zamestnanec. Pred: prihlásený, funkčná kamera. Výs: uložený príchod/odchod s časovou pečiatkou.
UC-03	Zobrazenie potvrdenia	Po úspešnom skene systém zobrazí potvrdzovaciu správu s typom záznamu a časom.	Aktér: Zamestnanec. Pred: úspešný sken (UC-02). Výs: vizuálne potvrdenie záznamu.

ID	Názov	Popis	Poznámka
UC-04	Odhlásenie	Používateľ klikne na tlačidlo odhlásenia; systém zruší reláciu.	Aktér: Zamestnanec/Administrátor. Pred: prihlásený. Výs: relácia zrušená, presmerovaný na prihlásenie.
UC-05	Prihlásenie administrátora	Administrátor zadá svoje prihlasovacie údaje na osobitnej admin prihlasovacej stránke.	Aktér: Administrátor. Pred: platný admin účet. Výs: prihlásený, presmerovaný na admin dashboard.
UC-06	Prehliadanie a filtrovanie dochádzky	Administrátor prezerá tabuľku dochádzky a aplikuje filtre podľa mena zamestnanca, dátumového rozsahu alebo typu záznamu.	Aktér: Administrátor. Pred: prihlásený (UC-05). Výs: zobrazené záznamy podľa filtra.
UC-07	Úprava záznamu dochádzky	Administrátor vyberie konkrétny záznam a upraví jeho hodnoty (typ, čas) cez editačný formulár.	Aktér: Administrátor. Pred: prihlásený, záznam existuje. Výs: údaje uložené a zobrazené.
UC-08	Vymazanie záznamu dochádzky	Administrátor vyberie záznam na vymazanie a potvrdí akciu.	Aktér: Administrátor. Pred: prihlásený, záznam existuje. Výs: záznam odstránený.
UC-09	Export do Excelu	Administrátor klikne na tlačidlo exportu; systém vygeneruje XLSX súbor s aktuálne zobrazenými záznamami.	Aktér: Administrátor. Pred: prihlásený, existujú záznamy. Výs: XLSX stiahnutý.
UC-10	Generovanie QR kódu	Administrátor vyberie zamestnanca a nechá systém vygenerovať jeho unikátny QR kód pomocou knižnice chillerlan/php-qrcode.	Aktér: Administrátor. Pred: prihlásený, zamestnanec evidovaný. Výs: QR kód vygenerovaný a dostupný.

ID	Názov	Popis	Poznámka
UC-11	Správa zamestnancov	Administrátor spravuje zoznam zamestnancov (pridanie, úprava, deaktivácia), aby systém odrážal aktuálny stav personálu.	Aktér: Administrátor. Pred: prihlásený. Výs: zmeny uložené; deaktivovaný zamestnanec nemôže skenovať.

2.3 Use Case Diagram

Diagram prípadov použitia (Obrázok 2 – 1) znázorňuje vzťahy medzi aktérmi systému a jednotlivými funkciami aplikácie. Systém definuje dvoch aktérov: *Zamestnanca*, ktorý využíva funkcie prihlasovania a skenovania QR kódu, a *Administrátora*, ktorý spravuje záznamy dochádzky, generuje QR kódy a exportuje dáta. Prípad použitia *Skenovanie QR kódu* obsahuje `«include»` vzťah na *Zobrazenie potvrdenia*, keďže potvrdenie je neoddeliteľnou súčasťou procesu skenovania. Prípad použitia *Prehliadanie dochádzky* je rozšírený prostredníctvom `«extend»` o *Filtrovanie záznamov*, ktoré je voliteľnou, ale bežne využívanou funkciou. Podobne *Export do Excelu* rozširuje *Prehliadanie dochádzky* ako voliteľná akcia nadväzujúca na zobrazenie záznamov.

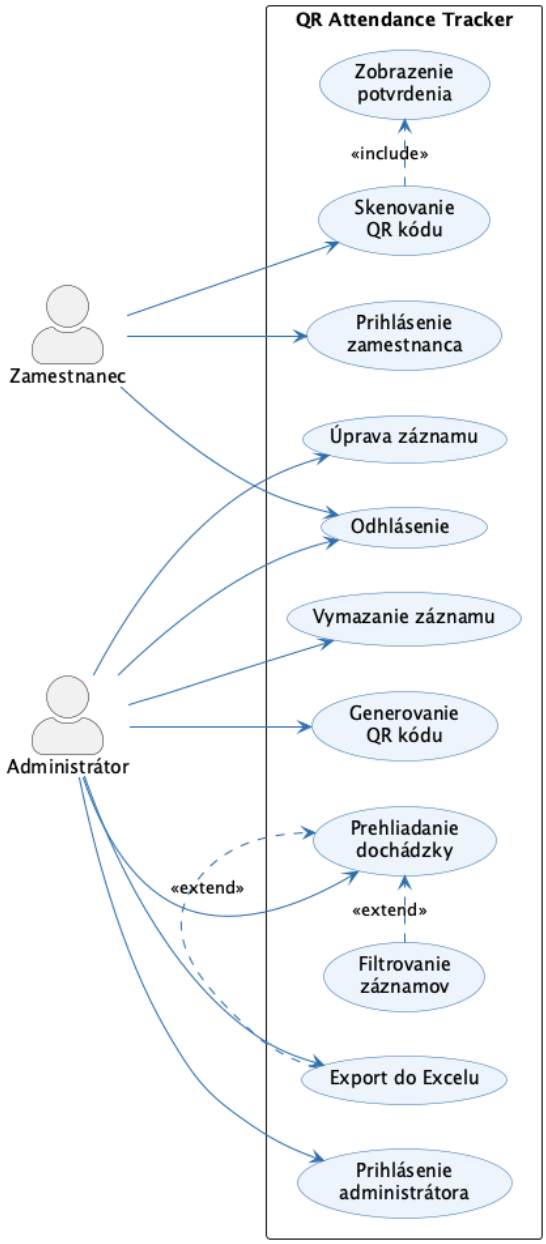
2.4 Prioritizácia požiadaviek (MoSCoW)

V tejto časti sú požiadavky z pohľadu používateľských príbehov a prípadov použitia zoraďované pomocou metódy MoSCoW do kategórií: **M** (Must have), **S** (Should have), **C** (Could have), **W** (Won't have).

Tabuľka 2 – 3: MoSCoW prioritizácia požiadaviek

US	UC	Požiadavka (stručne)	Prio
US-01	UC-01	Prihlásenie zamestnanca (meno/heslo) pre prístup ku skenovaniu.	M
US-02	UC-02	Skenovanie QR kódu a automatické uloženie príchodu/odchodu s časom.	M
US-03	UC-03	Zobrazenie potvrdenia po úspešnom skene.	S
US-04	UC-04	Odhlásenie používateľa a ukončenie relácie.	M
US-05	UC-05	Prihlásenie administrátora do admin rozhrania.	M

US	UC	Požiadavka (stručne)	Prio
US-06	UC-06	Prehliadanie histórie dochádzky a filtrovanie záznamov.	M
US-07	UC-07	Úprava záznamu dochádzky (typ/čas).	S
US-07	UC-08	Vymazanie záznamu dochádzky (s potvrdením).	S
US-08	UC-09	Export záznamov do XLSX.	C
US-09	UC-10	Generovanie QR kódov pre zamestnancov.	M
US-10	UC-11	Správa zamestnancov (pridanie/deaktivácia).	S



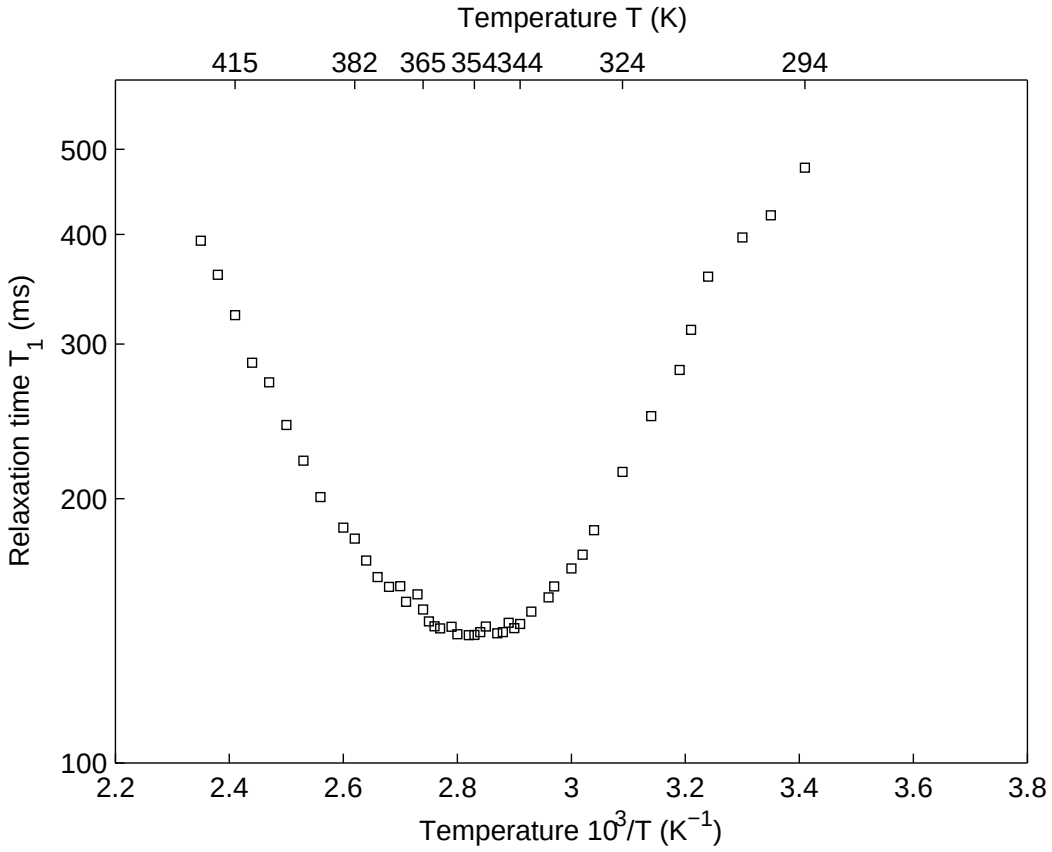
Obrázok 2 – 1 Diagram prípadov použitia systému

3 Jadro práce

Začnime rovnicou

$$\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}t^2} + \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} + y = 0, \qquad y(0) = 1, \quad y'(0) = 15. \tag{3.1}$$

Grafický priebeh riešenia tejto rovnice vidíme na Obrázku **??**.



Obrázok 3 – 1 Teplotná závislosť spinovo-mriežkového relaxačného času

Tabuľka 3 – 1 Parametre získané z meraní spinovo-mriežkových relaxačných časov T_1

	PP – 01	PP – 05	PP – 10	PP – 16	PP – 22
C $\cdot 10^8$ (s^{-2})	10,1	10,0	11,0	9,2	8
$\tau_0 \cdot 10^{-14}$ (s)	2,63	1,44	0,95	2,21	10,83
E_a (kJ)	34,26	8,33	39,76	37,31	31,86
T_{min} (K)	354	367	367	369	367
$T_{1\,min}$ (ms)	141	160	157	175	181
ΔM_2 (Gs^2)	5,49	5,66	5,16	5,09	5,02

4 Záver (zhodnotenie riešenia)

Táto časť záverečnej práce je povinná. Autor uvedie zhodnotenie riešenia. Uvedie výhody, nevýhody riešenia, použitie výsledkov, ďalšie možnosti a pod., prípadne načrtne iný spôsob riešenia úloh, resp. uvedie, prečo postupoval uvedeným spôsobom.

Literatúra

[1] BARANČOK, D. et al. 1995. *The effect of semiconductor surface treatment on LB film/Si interface.* In: Physica Status Solidi (a), ISSN 0031-8965, 1995, vol. 108, no. 2, pp. K 87–90

[2] BENČO, J. 2001. *Metodológia vedeckého výskumu.* Bratislava : IRIS, 2001, ISBN 80-89018-27-0

[3] GONDA, V. 2001. *Ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú prácu.* Bratislava : Elita, 2001, 3. doplnené a prepracované vydanie, 120 s. ISBN 80-8044-075-1

[4] *Jadrová fyzika a technika: Terminologický výkladový slovník.* 2. rev. vyd. Bratislava : ALFA, 1985. 235 s. ISBN 80-8256-030-5

[5] KATUŠČÁK, D. 1998. *Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce.* Bratislava : Stimul, 1998, 2. doplnené vydanie. 121 s. ISBN 80-85697-82-3

[6] LAMOŠ, F. – POTOCKÝ, R. 1989. *Pravdepodobnosť a matematická štatistika.* 1. vyd. Bratislava : Alfa, 1989. 344 s. ISBN 80-8046-020-5

[7] SÝKORA, F. a iní. 1980. *Telesná výchova a šport.* 1.vyd. Bratislava : SPN, 1980. 35 s. ISBN 80-8046-020-5

[8] STEINEROVÁ, J. 2000. *Základy filozofie človeka v knižničnej a informačnej vede.* In: Kimlička, Š., Knižničná a informačná veda na prahu informačnej spoločnosti. Bratislava : Stimul, 2000. ISBN 80-2274-035-2, s. 327–334

[9] ŠUMICHRAST, Ľ. 1995. *On the performance of higher approximations of radiation boundary conditions for the simulation of wave propagation in structures of integrated optics.* In: Photonics '95. Prague : CTU, 1995, pp. 159–161

[10] ŠUMICHRAST, Ľ. 1995. *On the performance of higher approximations of radiation boundary conditions for the simulation of wave propagation in structures of integrated optics.* In: Photonics '95. Prague : CTU, 1995, pp. 159–161

Zoznam príloh

Príloha A Prílohy

Príloha B Bibliografické odkazy

Príloha C Vytvorenie zoznamu skratiek a symbolov

Príloha D

Príloha A

Prílohy

Táto časť záverečnej práce je povinná a obsahuje zoznam všetkých príloh vrátane elektronických nosičov. Názvy príloh v zozname musia byť zhodné s názvami uvedenými na príslušných prílohách. Tlačené prílohy majú na prvej strane identifikačné údaje – informácie zhodné s titulnou stranou záverečnej práce doplnené o názov príslušnej prílohy. Identifikačné údaje sú aj na priložených diskoch alebo disketách. Ak je médií viac, sú označené aj číselne v tvare I/N, kde I je poradové číslo a N je celkový počet daných médií. Zoznam príloh má nasledujúci tvar:

Príloha A CD médium – záverečná práca v elektronickej podobe, prílohy v elektronickej podobe.

Príloha B Používateľská príručka

Príloha C Systémová príručka

Prílohová časť je samostatnou časťou kvalifikačnej práce. Každá príloha začína na novej strane a je označená samostatným písmenom (Príloha A, Príloha B, . . .). Číslovanie strán príloh nadväzuje na číslovanie strán v hlavnom texte. Pri každej prílohe sa má uviesť prameň, z ktorého sme príslušný materiál získali.

Príloha B

Bibliografické odkazy

Táto časť záverečnej práce je povinná. V zozname použitej literatúry sa uvádzajú odkazy podľa normy STN ISO 690–2 (01 0197) (Informácie a dokumentácia. Bibliografické citácie. Časť 2: Elektronické dokumenty alebo ich časti, dátum vydania 1. 12. 2001, ICS: 01.140.20). Odkazy sa môžu týkať knižných, časopiseckých a iných zdrojov informácií (zborníky z konferencií, patentové dokumenty, normy, odporúčania, kvalifikačné práce, osobná korešpondencia a rukopisy, odkazy cez sprostredkujúci zdroj, elektronické publikácie), ktoré boli v záverečnej práci použité.

Forma citácií sa zabezpečuje niektorou z metód, opísaných v norme STN ISO 690, 1998, s. 21. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke `http://www.tuke.sk/anta/` v záložke Výsledky práce/Prehľad normy pre publikovanie STN ISO 690 a STN ISO 690-2.

Existujú dva hlavné spôsoby citovania v texte.

- Citovanie podľa mena a dátumu.
- Citovanie podľa odkazového čísla.

Preferovanou metódou citovania v texte vysokoškolskej a kvalifikačnej práce je podľa normy ISO 7144 citovanie podľa mena a dátumu [5, 3]. V tomto prípade sa zoznam použitej literatúry upraví tak, že za meno sa pridá rok vydania. Na uľahčenie vyhľadávania citácií sa zoznam vytvára v abecednom poradí autorov.

Príklad: ... podľa [8] je táto metóda dostatočne rozpracovaná na to, aby mohla byť všeobecne používaná v ...

Druhý spôsob uvedenia odkazu na použitú literatúru je uvedenie len čísla tohto zdroja v hranatých zátvorkách bez mena autora (autorov) najčastejšie na konci príslušnej vety alebo odstavca.

Príklad: ... podľa [13] je táto metóda dostatočne rozpracovaná na to, aby mohla byť všeobecne používaná v ... ako je uvedené v [14].

Citácie sú spojené s bibliografickým odkazom poradovým číslom v tvare indexu alebo čísla v hranatých zátvorkách. Odkazy v zozname na konci práce budú usporiadané podľa týchto poradových čísel. Viacero citácií toho istého diela bude mať rovnaké číslo. Odporúča sa usporiadať jednotlivé položky v poradí citovania alebo podľa abecedy.

Rôzne spôsoby odkazov je možné dosiahnuť zmenou voľby v balíku `natbib`:

```
% Citovanie podla mena autora a roku
\usepackage[]{natbib}\citestyle{chicago}
```

```
% Možnosť rôznych štýlov citácií. Príklady sú uvedené
% v preambule súboru natbib.sty.
% Napr. štýly chicago, egs, pass, anngeo, nlinproc produkujú
% odkaz v tvare (Jones, 1961; Baker, 1952). V prípade, keď
% neuvedieme štýl citácie (vynecháme \citestyle{}) v "options"
% balíka natbib zapíšeme voľbu "colon".
```

Keď zapneme voľbu `numbers`, prepneme sa do režimu citovania podľa odkazového čísla.

```
% Metoda ciselnych citacii
\usepackage[numbers]{natbib}
```

Pri zápise odkazov sa používajú nasledujúce pravidlá:

V odkaze na knižnú publikáciu (pozri príklad zoznamov na konci tejto časti):

- Uvádzame jedno, dve alebo tri prvé mená oddelené pomlčkou, ostatné vynecháme a namiesto nich napíšeme skratku et al. alebo a i.
- Podnázov sa môže zapísať vtedy, ak to uľahčí identifikáciu dokumentu. Od názvu sa oddeľuje dvojbodkou a medzerou.
- Dlhý názov sa môže skrátiť v prípade, ak sa tým nestratí podstatná informácia. Nikdy sa neskracuje začiatok názvu. Všetky vynechávky treba označiť znamienkami vypustenia „. . . “

Pri využívaní informácií z elektronických dokumentov treba dodržiavať tieto zásady:

- uprednostňujeme autorizované súbory solídnych služieb a systémov,
- zaznamenáme dostatok informácií o súbore tak, aby ho bolo opäť možné vyhľadať,
- urobíme si kópiu použitého prameňa v elektronickej alebo papierovej forme,
- za verifikovateľnosť informácií zodpovedá autor, ktorý sa na ne odvoláva.

Pre zápis elektronických dokumentov platia tie isté pravidlá, ako pre zápis „klasických“. Navyše treba uviesť tieto údaje:

- druh nosiča [online], [CD-ROM], [disketa], [magnetická páska]
- dátum citovania (len pre online dokumenty)
- dostupnosť (len pre online dokumenty)

Poradie prvkov odkazu je nasledovné: Autor. Názov. In Názov primárneho zdroja: Podnázov. [Druh nosiča]. Editor. Vydanie alebo verzia. Miesto vydania : Vydavateľ, dátum vydania. [Dátum citovania]. Poznámky. Dostupnosť. ISBN alebo ISSN.

Príloha C

Vytvorenie zoznamu skratiek a symbolov

Ak sú v práci skratky a symboly, vytvára sa *Zoznam skratiek a symbolov* (a ich dešifrovanie). V prostredí LaTeXu sa takýto zoznam ľahko vytvorí pomocou balíka `nomencl`. Postup je nasledovný:

1. Do preambuly zapíšeme nasledujúce príkazy
   `\usepackage[slovak,noprefix]{nomencl}`
   `\makeglossary`
2. V mieste, kde má byť vložený zoznam zapíšeme príkaz
   `\printglossary`
3. V miestach, kde sa vyskytujú skratky a symboly ich definíciu zavedieme, napr. ako v našom texte, príkazmi
   `\nomenclature{$\upmu$}{mikro, $10^{-6}$}`
   `\nomenclature{V}{volt, základná jednotka napätia v sústave SI}`
   a dokument „preLaTeXujeme“.
4. Z príkazového riadka spustíme program `makeindex` s prepínačmi podľa použitého operačného systému, napr. v OS GNU/Linux s distribúciou Ubuntu 10.04 a verziou `texlive 2009-7` napíšeme:
   `makeindex␣tukedip.glo␣-s␣nomencl.ist␣-o␣tukedip.gls`
   v OS Win XP s verziou `TeXLive 2010` napíšeme:
   `makeindex␣-o␣tukedip.gls␣-s␣nomencl.ist␣tukedip.glo`
5. Po opätovnom „preLaTeXovaní“ dokumentu sa na požadované miesto vloží *Zoznam skratiek a symbolov*.

Táto časť je nepovinná. Autor tu môže uviesť svoje biografické údaje, údaje o záujmoch, účasti na projektoch, účasti na súťažiach, získané ocenenia, zahraničné pobyty na praxi, domácu prax, publikácie a pod.